



Séquence 4-2

Les tableaux associatifs

Franck LAMY – BTS SIO1



RAPPEL

Un **tableau** est une "**SUPER VARIABLE**" qui va permettre de **stocker un ensemble de valeurs** (une **liste** de valeurs)

Chaque **élément** du **tableau** est **associé** à un **index** : entier commençant à 0

Les **index** sont **gérés par PHP**



Tableau indexé



Il existe un autre type de tableau : les **tableaux associatifs**



Un **tableau associatif** est un tableau dont **chaque élément** est **associé** à une **valeur textuelle** que l'on appelle une **clé**



La **clé** va permettre d'**identifier** un **élément** dans le tableau autre que par un numéro



La **clé** a un **sens** !



Déclaration et initialisation d'un tableau associatif

```
$tableau = [  
    "cle1" => valeur1,  
    "cle2" => valeur2,  
    "cle3" => valeur3  
]
```



Les **clés** ne sont pas **gérées par PHP**



Déclaration d'un **tableau associatif**

```
$tableau = [  
    "cle1" => valeur1,  
    "cle2" => valeur2,  
    "cle3" => valeur3  
]
```



"cle1" "cle2" "cle3"

\$tableau

valeur1	valeur2	valeur3
----------------	----------------	----------------



Alternative

```
$tableau = [];
```

```
$tableau["cle1"] = valeur1;  
$tableau["cle2"] = valeur2;  
$tableau["cle3"] = valeur3;
```

Déclaration d'un tableau vide

Ajout d'éléments



Exemple de **tableau associatif**

```
$personnes = [  
    "dupond" => 29,  
    "martin" => 24,  
    "durand" => 42  
]
```

1

```
$personnes = [];  
$tableau["dupond"] = 29;  
$tableau["martin"] = 24;  
$tableau["durand"] = 42;
```

2



**Tableau permettant
de stocker les âges
de différentes
personnes**

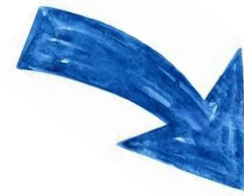


**Les clés ont un sens
(ici le nom de
chaque personne)**



Accès à un élément du tableau

```
$tableau = [  
    "cle1" => valeur1,  
    "cle2" => valeur2,  
    "cle3" => valeur3  
]
```



```
$tableau["cle"]
```



Renvoie la valeur
associée à la clé



Parcours d'un tableau associatif

1 Parcours de l'ensemble des valeurs

```
foreach($tableau as $valeur) {  
    // instructions  
}
```



Parcours d'un tableau associatif

1 Parcours de l'ensemble des valeurs

```
$personnes = [  
    "dupond" => 29,  
    "martin" => 24,  
    "durand" => 42  
]
```

```
foreach($personnes as $age) {  
    echo $age . ' ';  
}
```



29 24 42



Parcours d'un tableau associatif

2 Parcours de l'ensemble des clés/valeurs

```
foreach($tableau as $cle=>$valeur) {  
    // instructions  
}
```



Parcours d'un tableau associatif

2 Parcours de l'ensemble des clés/valeurs

```
$personnes = [  
    "dupond" => 29,  
    "martin" => 24,  
    "durand" => 42  
]
```

```
foreach($personnes as $nom => $age) {  
    echo "$nom a $age ans";  
}
```



```
dupond a 29 ans  
martin a 24 ans  
durand a 42 ans
```



Parcours d'un tableau associatif

3 Parcours de l'ensemble des clés

```
$personnes = [  
    "dupond" => 29,  
    "martin" => 24,  
    "durand" => 42  
]
```

```
$noms = array_keys($personnes);
```



\$noms est un **tableau indexé** qui contient la liste des **clés**

notes.php

L'ÉNONCÉ

Créez un tableau associatif `$notes` qui contient les **noms des étudiants comme **clés** et leurs **notes** comme **valeurs**.**

Modifiez les notes de deux étudiants, puis ajoutez un nouvel étudiant avec sa note.

Affichez le tableau après ces modifications.

produits.php

L'ÉNONCÉ

Créez un tableau associatif \$produits où les clés sont les noms des produits et les valeurs sont leurs prix.

Calculez et affichez le prix total des produits.

emails.php

L'ÉNONCÉ

Écrire un programme **emails.php** qui :

- Stocke dans un tableau **\$emails** l'adresse email de chaque membre d'une association (vous prendrez en exemple les domaines suivants pour les adresses email : @free.fr, @gmail.com et @laposte.net)
- Affiche l'ensemble des membres de l'association (nom et email)



Un membre est identifié par son **nom**

emails.php

L'ÉNONCÉ

Modifier le programme `emails.php` afin de demander à l'utilisateur de saisir un nom de domaine et d'afficher le nom des membres ayant une adresse email avec ce nom de domaine

contacts.php

L'ÉNONCÉ

Créez un tableau associatif `$contacts` où les **clés sont des **noms** de personnes et les **valeurs** sont leurs **numéros de téléphone**.**

Vérifiez si un certain nom existe dans le tableau (le nom est demandé à l'utilisateur).

- **Si oui, affichez le numéro de téléphone correspondant ;**
- **Sinon, affichez un message indiquant que le contact n'est pas trouvé.**